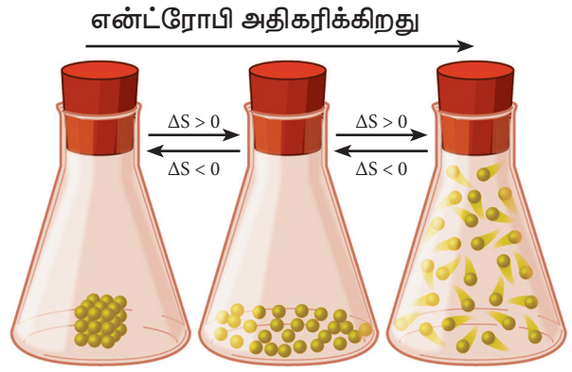
அதிக கட்டற்ற தன்மையுடன் நகர்கின்றன. நீர்மநிலையில் கட்டற்ற நகரும் தன்மை அதிகரிக்கிறது, ஆவிநிலையில் இது மேலும் அதிகரிக்கிறது. அதாவது பனிக்கட்டி நீராக உருகும் போதும், அல்லது நீர் ஆவியாகும் போதும், நீர் மூலக்கூறுகளின் ஒழுங்கற்ற தன்மை அதிகரிக்கிறது என நாம் இதனை கூற முடியும். இவ்விரு நிகழ்வுகளும் தன்னிச்சை செயல்முறைகளாகும். இச்செயல்முறைகளில் ஒழுங்கற்றதன்மை(என்ட்ரோபி)அதிகரிக்கிறது.



படம்7.8 ஒழுங்கற்ற தன்மை அதிகரித்தல் – விளக்கப்படம்

திட்ட என்ட்ரோபி மாற்றம் (ΔS^0):

தனிச்சுழி வெப்பநிலை (0K)க்கு மேல் எந்த ஒரு வெப்பநிலையிலும் ஒரு அமைப்பின் உண்மையான என்ட்ரோபி மதிப்பினைக் கண்டறிய இயலும். 298K மற்றும் 1 bar அழுத்த நிலையில் ஒரு பொருளின் தனி என்ட்ரோபி ஆனது அச்சேர்மத்தின் திட்ட என்ட்ரோபி (S^0) என்றழைக்கப்படுகிறது. நெர்ன்ஸ்டின் வெப்ப இயக்கவியல் மூன்றாம் விதிக்கான கூற்றின்படி ஒரு குறைபாடற்ற படிக தனிமத்தின் தனி என்ட்ரோபி மதிப்பு தனிச்சுழி வெப்பநிலையில் (0K) மட்டும் பூஜ்ஜியமாகும். தனிச்சுழி வெப்பநிலைக்கு மேல் எந்த ஒருவெப்பநிலையிலும் அனைத்து சேர்மங்களின் திட்ட என்ட்ரோபி மதிப்புகளும் எப்போதும் நேர்குறி மதிப்பைக் கொண்டிருக்கும். வினையில் ஈடுபடும் பல்வேறு சேர்மங்களின் என்ட்ரோபி மதிப்புகளிலிருந்து, வினையின் என்ட்ரோபி மாற்றத்தை (ΔS_r^0) கணக்கிட முடியும்.

$$\Delta S_r^0 = \Sigma\, S^0_{\text{வினைவிளைப்பொருட்கள்}} - \Sigma\, S^0_{\text{வினைபடுப்பொருட்கள்}}$$

------ (7.30)

திட்ட உருவாதல் என்ட்ரோபி :

"திட்ட நிலைமைகளில், ஒரு மோல் சேர்மம், அதன் தனிமங்களிலிருந்து உருவாகும்போது ஏற்படும் என்ட்ரோபி மாற்றம், திட்ட உருவாதல் என்ட்ரோபி என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது ΔS_f^0 என குறிக்கப்படுகிறது. தனிமங்களின் திட்ட என்ட்ரோபி (S^0) மதிப்புகளிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சேர்மத்தின் என்ட்ரோபியைக் கணக்கிட முடியும்.

கணக்கு 7.6

$C(s)+O_2(g)\rightarrow CO_2(g)$ இவ்வினையின் திட்ட என்ட்ரோபி மாற்றத்தை கணக்கிடுக. $CO_2(g), C(s), O_2(g)$ ஆகியவற்றின் திட்ட என்ட்ரோபி மதிப்புகள் முறையே 213.6 ,5.740, மற்றும் 205 JK^{-1}.

$$C(g) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$$

$$\Delta S_r^0 = \Sigma\, S^0_{\text{வினைவிளைப்பொருட்கள்}} - \Sigma\, S^0_{\text{வினைபடுப்பொருட்கள்}}$$

$$\Delta S_r^0 = \{S^0_{CO_2}\} - \{S^0_C + S^0_{O_2}\}$$

$$\Delta S_r^0 = 213.6 - [5.74 + 205]$$

$$\Delta S_r^0 = 213.6 - [210.74]$$

$$\Delta S_r^0 = 2.86\ JK^{-1}$$

தன்மதிப்பீடு

6). யூரியா நீராற் பகுப்படைந்து அம்மோனியா மற்றும் கார்பன்–டை–ஆக்ஸைடை தருகிறது. இவ்வினையின் திட்ட என்ட்ரோபி மாற்றத்தை கணக்கிடுக. யூரியா, H_2O, CO_2, NH_3 ஆகியவற்றின் திட்ட என்ட்ரோபி மதிப்புகள் முறையே 173.8, 70, 213.5 மற்றும் 192.5 J mol^{-1} K^{-1}.

11th Chemistry Chapter-7 Vol-1 TM.indd 235 12-01-2023 11:19:19